

Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Мустафина А. Ю.

29.03.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мустафина Аделя
- НКАбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/aymustafina>

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

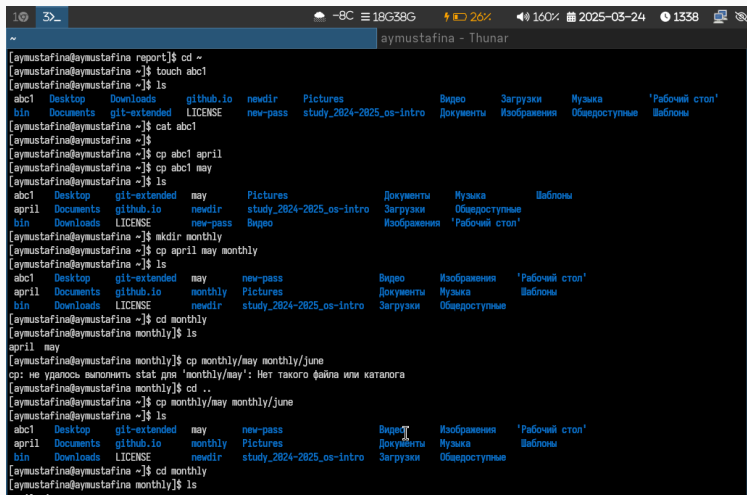
1. Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполнить следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения.
3. Определить опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.
4. Прodelать приведённые в задании упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды.
5. Прочитать `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризую, приведя примеры.

Команды для работы с файлами и каталогами Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. `touch имя-файла` Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. `cat имя-файла` Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. `less имя-файла` Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: – Space — переход к следующей странице, – ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, – b — возврат на предыдущую страницу, – h — обращение за подсказкой, – q — выход из режима просмотра файла. Команда `head` выводит по умолчанию первые 10 строк файла. `head [-n] имя-файла`, где n — количество выводимых строк. Команда `tail` выводит по умолчанию 10 последних строк файла. `tail [-n] имя-файла`, где n — количество выводимых строк.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

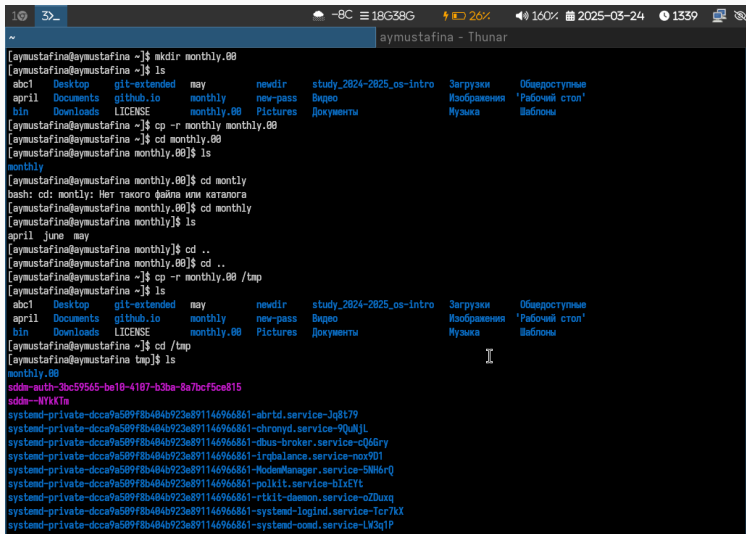
Выполняю все примеры, приведенные в первой части описания лабораторной работы (рис. 1).



```
[aymustafina@aymustafina report]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1  Desktop  Downloads  github.io  newdir  Pictures  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
bin   Documents git-extended LICENSE  new-pass study_2024-2025_os-intro Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ cat abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp abc1 april
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp abc1 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1  Desktop  git-extended  may  Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
april Documents  github.io     newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
bin   Downloads  LICENSE       new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp april may monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1  Desktop  git-extended  may  new-pass  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
april Documents  github.io     monthly Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
bin   Downloads  LICENSE       newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
[aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april may
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp monthly/may monthly/june
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1  Desktop  git-extended  may  new-pass  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
april Documents  github.io     monthly Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
bin   Downloads  LICENSE       newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
[aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
```


Выполнение лабораторной работы

Копирование файлов (рис. 2).



```
aymustafina - Thunar
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly.00
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
april Documents github.io monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
bin Downloads LICENSE monthly.00 Pictures Документы Музыка Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r monthly monthly.00
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly.00
[aymustafina@aymustafina monthly.00]$ ls
monthly
[aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd montly
bash: cd: montly: Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd monthly
[aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april june may
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
april Documents github.io monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
bin Downloads LICENSE monthly.00 Pictures Документы Музыка Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd /tmp
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls
monthly.00
sdda-auth-3bc59565-be10-4107-b3ba-8a7bcf5ce815
sdda--NYkKtm
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-abrtd.service-lq8t79
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-chronyd.service-9QumJL
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-dbus-broker.service-cQ66ry
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-lrgbalance.service-nox901
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-ModenManager.service-5NH6rQ
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-polkit.service-bIxEyt
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-rtkit-daemon.service-oZDuxq
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-systemd-logind.service-Tcr7KX
systemd-private-dcca9a509f8b404b923e891146966861-systemd-oomd.service-LW3q1P
```

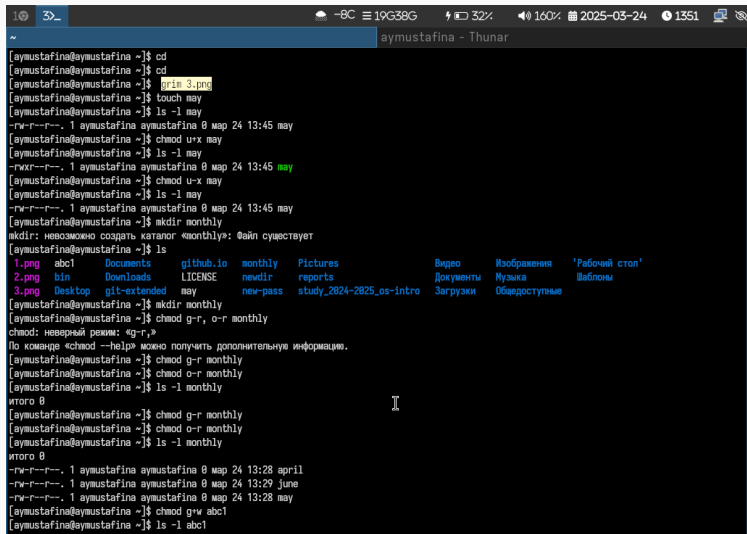
Выполнение лабораторной работы

Копирую и переименовываю (рис. 3).

```
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 2.png
aymustafina@aymustafina ~]$ mv april july
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  bin      Downloads  july      monthly  new-pass  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  Desktop  git-extended LICENSE  monthly.00 Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
abc1   Documents github.io  may      newdir    study_2024-2025_os-intro Загрузки  Общедоступные
aymustafina@aymustafina ~]$ mv july monthly.00
aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april  june  may
aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly.00
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ ls
july  monthly
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd monthly
aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april  june  may
aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ mv monthly.00 monthly.01
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.00': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ mv monthly.00 monthly.01
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  bin      Downloads  LICENSE  monthly.01  Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  Desktop  git-extended may      newdir      study_2024-2025_os-intro Загрузки  Общедоступные
abc1   Documents github.io  monthly  new-pass    Видео  Изображения  'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir reports
aymustafina@aymustafina ~]$ mv monthly.01 reports
aymustafina@aymustafina ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  bin      Downloads  LICENSE  newdir  reports  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  Desktop  git-extended may      new-pass study_2024-2025_os-intro Загрузки  Общедоступные
abc1   Documents github.io  monthly  Pictures  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Выполнение лабораторной работы

Меняю права доступа с помощью chmod (рис.4).



```
aymustafina - Thunar
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch prim 3.png
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch may
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u+x may
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-x may
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: файл существует
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  abc1  Documents  github.io  monthly  Pictures  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  bin   Downloads  LICENSE    newdir   reports   Документы  Музыка  Шаблоны
3.png  Desktop  git-extended  may       new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-r monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l monthly
итого 0
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-r monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:28 april
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:29 june
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:28 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g+w abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l abc1
```

Выполнение лабораторной работы

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment (рис. 5).

```
aymustafina - Thunar | inv - [17/20] [1024x768] [92%] /home

[aymustafina@aymustafina sys]$ ls
acct.h      errno.h      inotify.h    msg.h        poll.h       raw.h        shm.h        stat.h        timeb.h      ucontext.h  vm86.h
auxv.h      eventfd.h    ioctl.h      mtio.h       prctl.h      reboot.h     signalfd.h   statvfs.h    time.h       uio.h       vt.h
bitypes.h   fanotify.h   io.h         param.h      procfs.h     reg.h        signal.h      swap.h        timerfd.h    un.h        wait.h
cdefs.h    fcntl.h     ipc.h        pci.h        profil.h     resource.h   single_threaded.h syscalls.h    times.h      unistd.h    xattr.h
debugreg.h  file.h       kd.h         perm.h        ptrace.h     rseq.h       socket.h      sysinfo.h     timex.h      user.h
dir.h       fsuid.h      klog.h       personality.h queue.h       select.h     socketvar.h   syslog.h      ttychars.h    utsname.h
elf.h       gmon.h       mman.h       pidfd.h      quota.h      sem.h        soundcard.h   sysmacros.h   ttydefaults.h vfs.h
epoll.h     gmon_out.h   mount.h      platform     random.h     sendfile.h   statfs.h      termios.h     types.h      vlimit.h

[aymustafina@aymustafina sys]$ cp io.h ~/
cp: невозможно создать обычный файл '/~': Отказано в доступе
[aymustafina@aymustafina sys]$ cp io.h ~/
[aymustafina@aymustafina sys]$ ls
acct.h      errno.h      inotify.h    msg.h        poll.h       raw.h        shm.h        stat.h        timeb.h      ucontext.h  vm86.h
auxv.h      eventfd.h    ioctl.h      mtio.h       prctl.h      reboot.h     signalfd.h   statvfs.h    time.h       uio.h       vt.h
bitypes.h   fanotify.h   io.h         param.h      procfs.h     reg.h        signal.h      swap.h        timerfd.h    un.h        wait.h
cdefs.h    fcntl.h     ipc.h        pci.h        profil.h     resource.h   single_threaded.h syscalls.h    times.h      unistd.h    xattr.h
debugreg.h  file.h       kd.h         perm.h        ptrace.h     rseq.h       socket.h      sysinfo.h     timex.h      user.h
dir.h       fsuid.h      klog.h       personality.h queue.h       select.h     socketvar.h   syslog.h      ttychars.h    utsname.h
elf.h       gmon.h       mman.h       pidfd.h      quota.h      sem.h        soundcard.h   sysmacros.h   ttydefaults.h vfs.h
epoll.h     gmon_out.h   mount.h      platform     random.h     sendfile.h   statfs.h      termios.h     types.h      vlimit.h

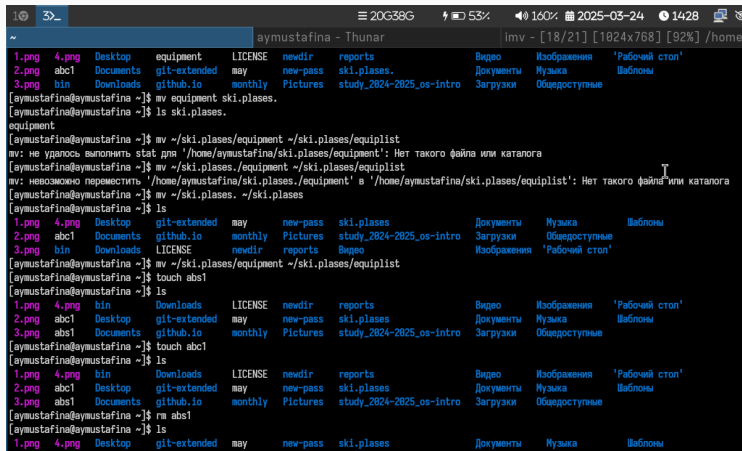
[aymustafina@aymustafina sys]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina include]$ cd `
> ^C
[aymustafina@aymustafina include]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  Desktop  git-extended  LICENSE  newdir  reports  study_2024-2025_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1   Documents  github.io     may      new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные  'Рабочий стол'
3.png  bin    Downloads  io.h          monthly  Pictures  Видео

[aymustafina@aymustafina ~]$ mv io.h equipment
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  Desktop  equipment  LICENSE  newdir  reports  study_2024-2025_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1   Documents  git-extended  may      new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные  'Рабочий стол'
3.png  bin    Downloads  github.io     monthly  Pictures  Видео

[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir ski.places.
```

Выполнение лабораторной работы

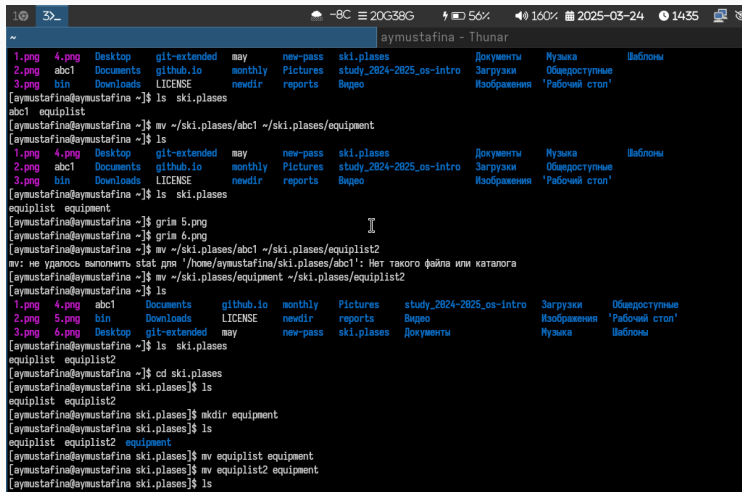
В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases и перемещаю туда созданный файл. Переименую файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2. (рис. 6).



```
aymustafina - Thunar  imv - [18/21] [1024x768] [92%] /home
~
1.png 4.png Desktop equipment LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'
2.png abc1 Documents git-extended may new-pass ski.plases. Документы Музыка Шаблоны
3.png bin Downloads github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv equipment ski.plases.
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.plases.
equipment
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.plases/equipment': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases./equipment ~/ski.plases/equiplist
mv: невозможно переместить '/home/aymustafina/ski.plases./equipment' в '/home/aymustafina/ski.plases/equiplist': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases. ~/ski.plases
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.plases Документы Музыка Шаблоны
2.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
3.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'
2.png abc1 Desktop git-extended may new-pass ski.plases Документы Музыка Шаблоны
3.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'
2.png abc1 Desktop git-extended may new-pass ski.plases Документы Музыка Шаблоны
3.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.plases Документы Музыка Шаблоны
```

Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places. Перемещаю файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment (рис. 7).



```
aymustafina - Thunar
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
2.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общиедоступные
3.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'

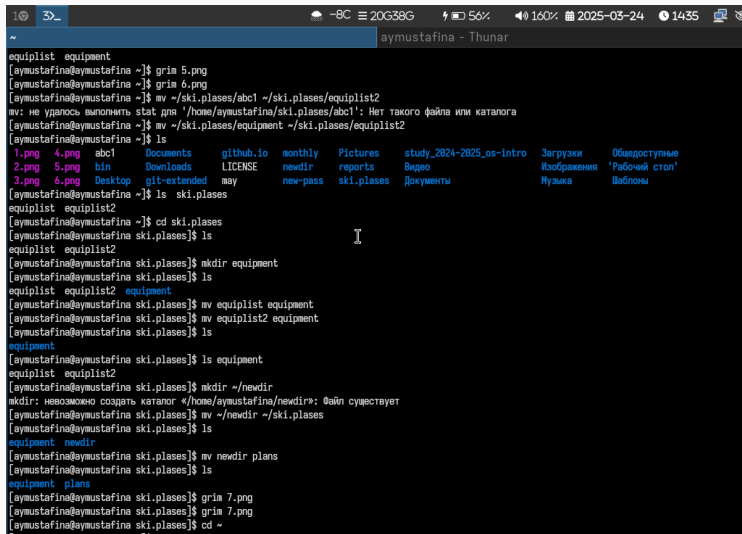
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
abc1 equiplist
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equipment
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
2.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общиедоступные
3.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'

[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
equiplist equipment
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 5.png
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 6.png
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equiplist2
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.places/abc1': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist2
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общиедоступные
2.png 5.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео Изображения 'Рабочий стол'
3.png 6.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны

[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
equiplist equiplist2
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ski.places
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ mkdir equipment
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2 equipment
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist equipment
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist2 equipment
[aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
```

Выполнение лабораторной работы

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans (рис. 8).

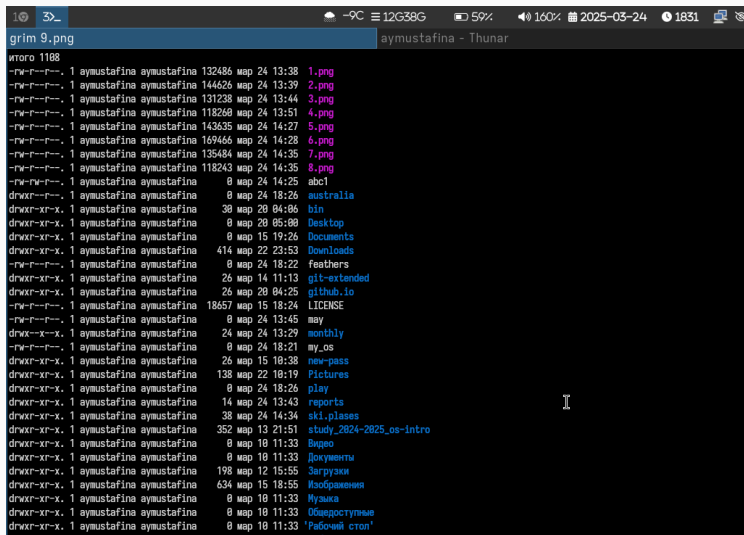


```
aymustafina - Thunar
~
equiplist equipment
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 5.png
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 6.png
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.plases/abc1': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist2
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  abc1    Documents  github.io  monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
2.png  5.png  bin     Downloads  LICENSE    newdir   reports  video                     Изображения  'Рабочий стол'
3.png  6.png  Desktop git-extended  may        new-pass ski.plases  Документы  Музыка      Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ski.plases
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls
equiplist  equiplist2
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mkdir equipment
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mv equiplist equipment
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mv equiplist2 equipment
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls
equipment
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls equipment
equiplist  equiplist2
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aymustafina/newdir»: Файл существует
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mv ~/newdir ~/ski.plases
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls
equipment  newdir
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ mv newdir plans
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ ls
equipment  plans
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ grim 7.png
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ grim 7.png
[aymustafina@aymustafina ski.plases]$ cd ~
```

Определяю опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: `drwxr--r--`
`... australia drwx--x--x ... play -r-xr--r-- ... my_os -rw-rw-r-- ...`
`feathers`

Выполнение лабораторной работы

Создаю нужные файлы (рис. 9).



```
grim 9.png
итого 1108
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-rw-r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 map 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 10:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 198 map 12 15:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 634 map 15 18:55 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 'Рабочий стол'
```

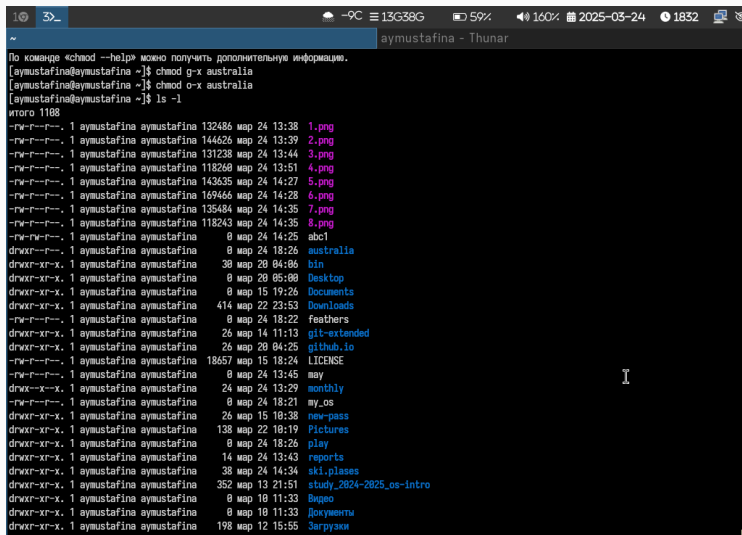
Выполнение лабораторной работы

Права доступа 1 (рис. 10).

```
aymustafina - Thunar
~
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 папки
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g+r australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l australia
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o+r australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l australia
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm play
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir play
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
итого 1108
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 map 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 10:38 new-pass
```

Выполнение лабораторной работы

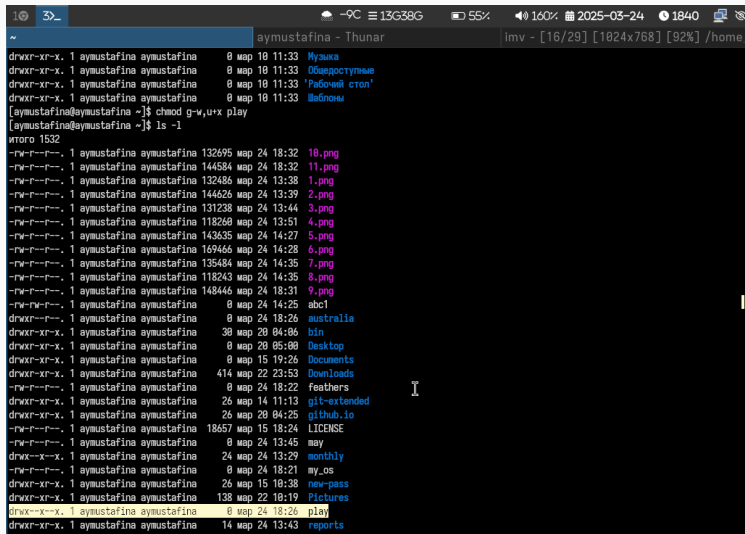
2 (рис. 11).



```
~ aymustafina - Thunar
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-x australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-x australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
итого 1108
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 map 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 10:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski.places
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 198 map 12 15:55 Загрузки
```

Выполнение лабораторной работы

3 (рис. 12).



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there is a status bar with system information: battery level at 55%, network speed at 13G38G, and date/time as 2025-03-24 18:40. The terminal title is 'aymustafina - Thunar'. Below the title bar, the terminal displays the output of a command to change permissions and a subsequent 'ls -l' command. The 'ls -l' output lists various files and directories with their permissions, owner, group, size, and modification date. The files include 'Музыка', 'Общедоступные', 'Рабочий стол', 'Шаблоны', and several '.png' files. Other files listed are 'abc1', 'australia', 'bin', 'Desktop', 'Documents', 'Downloads', 'feathers', 'git-extended', 'github.io', 'LICENSE', 'may', 'monthly', 'my_os', 'new-pass', 'Pictures', 'play', and 'reports'.

```
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-w,u+x play
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
итого 1532
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132695 map 24 18:32 10.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144584 map 24 18:32 11.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 148446 map 24 18:31 9.png
-rw-rw-rw-. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 map 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 10:19 Pictures
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
```

Выполнение лабораторной работы

4 (рис. 13).

```
aymustafina - Thunar  imv - [16/29] [1024x768] [92%] /home
~
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 198 мар 12 15:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 634 мар 15 18:55 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 10 11:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 10 11:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 10 11:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-w my_os
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
иторо 1532
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132695 мар 24 18:32 10.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144584 мар 24 18:32 11.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 мар 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 мар 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 мар 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 мар 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 мар 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 мар 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 мар 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 мар 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 148446 мар 24 18:31 9.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 24 14:25 abc1
drwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 мар 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 мар 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 мар 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 мар 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 мар 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 24 13:45 may
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 мар 24 13:29 monthly
-r-xr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 мар 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 мар 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 мар 22 10:19 Pictures
```

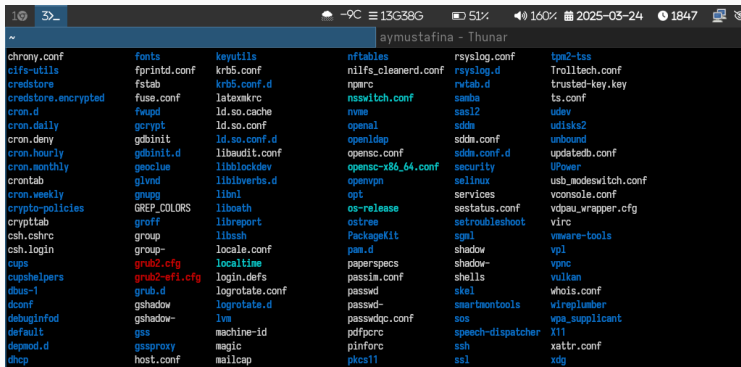
Выполнение лабораторной работы

5 (рис. 14).

```
aymustafina - Thunar  imv - [16/29] [1024x768] [92%] /home
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 10 11:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g+w feathers
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
иторо 1532
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132695 map 24 18:32 10.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144584 map 24 18:32 11.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118260 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 148446 map 24 18:31 9.png
-rw-rw-r--. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 14:25 abc1
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   38 map 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  414 map 22 23:53 Downloads
-rw-rw-r--. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 13:45 may
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina   24 map 24 13:29 monthly
-r-xr--r--. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 map 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  138 map 22 10:19 Pictures
drwx--x--x. 1 aymustafina aymustafina    0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   14 map 24 13:43 reports
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   38 map 24 14:34 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
```

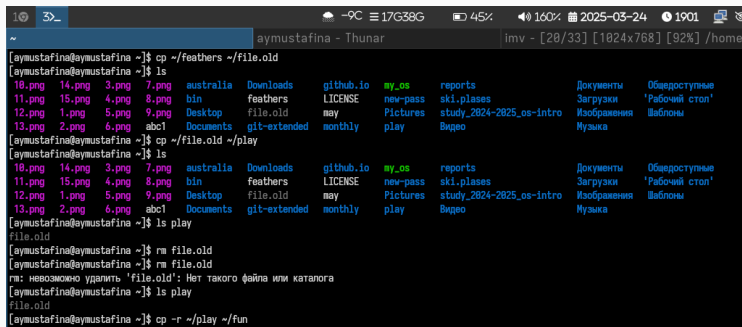
Выполнение лабораторной работы

1. Просматриваю содержимое файла /etc/passwd командой ls.
2. Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old с помощью cp -r.
3. Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play с помощью mv
4. Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun с помощью cp.
5. Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games с помощью mv (рис. 15).



Выполнение лабораторной работы

6. Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение с помощью chmod.
7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Будет отказано в доступе, так как я лишила владельца права на чтение.
8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Мне так же будет отказано в доступе, так как у владельца нет прав на чтение.
9. Возвращаю владельцу файла ~/feathers право на чтение с помощью chmod u+r (рис. 16).



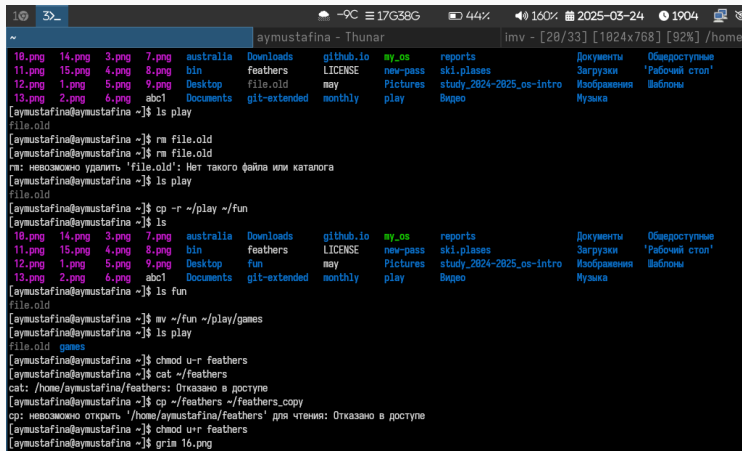
```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png  14.png  3.png  7.png  australia  Downloads  github.io  my_os  reports  Документы  Общедоступные
11.png  15.png  4.png  8.png  bin        feathers  LICENSE    new-pass  ski.places  Загрузки  'Рабочий стол'
12.png  1.png   5.png  9.png  Desktop    file.old  may        Pictures  study_2024-2025_os-intro  Изображения  Шаблоны
13.png  2.png  6.png  abcl   Documents  git-extended  monthly    play      Видео      Музыка

[aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/file.old ~/play
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png  14.png  3.png  7.png  australia  Downloads  github.io  my_os  reports  Документы  Общедоступные
11.png  15.png  4.png  8.png  bin        feathers  LICENSE    new-pass  ski.places  Загрузки  'Рабочий стол'
12.png  1.png   5.png  9.png  Desktop    file.old  may        Pictures  study_2024-2025_os-intro  Изображения  Шаблоны
13.png  2.png  6.png  abcl   Documents  git-extended  monthly    play      Видео      Музыка

[aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
rm: невозможно удалить 'file.old': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r ~/play ~/fun
```


Выполнение лабораторной работы

10. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение с помощью `chmod u-x`.
11. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло? Отказано в доступе.
12. Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение с помощью `chmod u+x`. (рис. 17).



```
aymustafina - Thunar
inv - [28/33] [1024x768] [92%] /home

10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Документы Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop file.old may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abc1 Documents git-extended monthly play Видео Музыка

[aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
rm: невозможно удалить 'file.old': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r ~/play ~/fun
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Документы Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop fun may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abc1 Documents git-extended monthly play Видео Музыка
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls fun
file.old
[aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/fun ~/play/games
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old games
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-r feathers
[aymustafina@aymustafina ~]$ cat ~/feathers
cat: /home/aymustafina/feathers: Отказано в доступе
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/aymustafina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u+r feathers
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 16.png
```

Читаю man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризую, приведя примеры.

1. Описание: Монтирует файловые системы или устройства. Пример:

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
```

2. Описание: Проверяет и исправляет ошибки в файловых системах. Пример:

```
sudo fsck /dev/sdb1
```

3. Описание: Создает файловую систему на устройстве. Пример:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

4. Описание: Отправляет сигналы процессам (например, для завершения). Пример:

```
kill -9 1234
```

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

На жёстком диске обычно используются следующие файловые системы:

1.1. ext4 (Extended File System 4): Основная файловая система в Linux. Быстрая, надёжная, поддерживает большие объёмы данных и журналирование (запись изменений для восстановления после сбоев). 1.2. swap: Используется для виртуальной памяти (свопинга). Это не файловая система в классическом смысле, а раздел для временного хранения данных, когда оперативной памяти не хватает. 1.3. vfat/FAT32: Используется для совместимости с Windows. Подходит для USB-накопителей, но не поддерживает большие файлы (ограничение 4 Гб) и права доступа. 1.4. NTFS: Файловая система Windows. Linux может её читать и писать, но она не используется как основная.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux организована в виде дерева, начиная с корня (/). Основные директории первого уровня:

`/bin`: Основные команды (например, `ls`, `cp`).

`/etc`: Конфигурационные файлы системы.

`/home`: Домашние каталоги пользователей.

`/var`: Логи и изменяемые данные (например, базы данных).

`/tmp`: Временные файлы.

`/usr`: Программы и библиотеки.

`/dev`: Файлы устройств (например, диски, принтеры).

`/proc`: Виртуальная файловая система, отображающая информацию о процессах и си

`/boot`: Файлы загрузчика (например, ядро Linux).

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, её нужно смонтировать. Это делается командой `mount`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Причины:

4.1. Неправильное завершение работы (например, отключение питания). 4.2. Ошибки в работе оборудования (например, повреждение диска). 4.3. Ошибки в программном обеспечении.

Устранение: Используйте команду `fsck` для проверки и исправления ошибок:

```
sudo fsck /dev/sdb1
```


5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся командой `mkfs`.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

`cat` - выводит содержимое файла на экран. `less` - позволяет просматривать файл постранично. `head` - показывает первые строки файла. `tail` - показывает последние строки файла.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Копирование файлов и каталогов. Сохранение атрибутов файла.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Переименовывание и перемещение файлов и каталогов.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. `chmod режим имя_файла` Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные

Выводы

Я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Я приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.